

Python

Practicum 12



Преподаватель

Портрет

Имя Фамилия

Текущая должность

Количество лет опыта

Какой у Вас опыт - ключевые кейсы

Самые яркие проекты

Дополнительная информация по вашему усмотрению

Корпоративный e-mail

Социальные сети (по желанию)

Важно

-  Камера должна быть включена на протяжении всего занятия
-  В течение занятия вопросы задавать в чате или когда преподаватель спрашивает, есть ли у Вас вопросы
-  Вести себя уважительно и этично по отношению к остальным участникам занятия
-  Организационные вопросы по обучению решаются с кураторами, а не на тематических занятиях
-  Во время занятия будут интерактивные задания, будьте готовы включить камеру или демонстрацию экрана по просьбе преподавателя



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА



1. Четные цифры числа



Напишите функцию, которая рекурсивно вычисляет количество четных цифр числа. Сделайте второй вариант этой функции – через хвостовую рекурсию.

2. Контроль ввода

Пользователь вводит строку с информацией о студенте: фамилия, имя, год рождения, курс – через пробел. Напишите функцию, которая проверяет корректность ввода: первые два элемента должны быть строками (из букв, без лишних символов), вторые два элемента – целые числа в подходящем диапазоне. В случае нарушения формата функция должна выбрасывать ошибку. В случае корректного ввода функция возвращает словарь с информацией о студенте. При вызове функции обработайте исключение.

Пример ввода 1:

Введите информацию о студенте (фамилия имя год_рождения курс): Smith John 2000 3

Пример вывода:

Введенная информация корректна: {'last_name': 'Smith', 'first_name': 'John', 'birth_year': 2000, 'course': 3}

Пример ввода 2:

Введите информацию о студенте (фамилия имя год_рождения курс): Smith Jo.hn 2000 3

Пример вывода:

Ошибка ввода: Имя должно содержать только буквы.

3. Сумма чисел списка

Напишите рекурсивную функцию, которая вычисляет сумму всех чисел в списке. Функция должна проверять:

- Аргумент должен быть списком.
- Все элементы списка должны быть числами.

Если данные не валидны необходимо выбрасывать исключение. При вызове функции обработайте возможное исключение.

Данные:

```
numbers = [1, 2, 3, 4, 5]
```

Пример вывода:

15

4. Реверс строки

Напишите рекурсивную функцию, которая переворачивает строку. Если передан не строковый тип, выбросить исключение. При вызове функции обработайте возможное исключение.

Данные:

```
text = "recursion"
```

Пример вывода:

```
noisrucer
```


5. Глубина вложенности списка

Напишите рекурсивную функцию, которая определяет максимальную глубину вложенности списка. Функция должна проверять:

- Аргумент должен быть списком.
- Вложенные структуры у которых проверяется глубина, – тоже списки. Глубина остальных вложенных структур и объектов считается 1.

Данные:

```
nested_list = [1, [2, [3, [4, [5]]]], 6, [[7, 8], 9]]
```

Пример вывода:

Максимальная глубина: 5

6. Сумма продаж



Есть дерево подразделений внутри компании (каждое подразделение может содержать «дочерние» отделы). Напишите рекурсивную функцию, которая подсчитывает суммарные продажи для всех отделов. Функция должна проверять:

- Аргумент должен быть словарем.
 - Дочерние отделы (если есть) должны быть списком словарей.
- Если данные не валидны необходимо выбрасывать исключение. При вызове функции обработайте возможное исключение.

6. Сумма продаж

Данные:

```
company_structure = {
    "dept_name": "Head Office",
    "sales": 100,
    "sub_departments": [
        {
            "dept_name": "Sales Department",
            "sales": 200,
            "sub_departments": [
                {
                    "dept_name": "B2B Sales",
                    "sales": 120,
                }
            ]
        },
        {
            "dept_name": "IT Department",
            "sales": 150,
            "sub_departments": [
```

1

```
        {
            "dept_name": "DevOps",
            "sales": 300,
            "sub_departments": [
                {
                    "dept_name": "Cloud
Infrastructure",
                    "sales": 180,
                }
            ]
        },
        {
            "dept_name": "QA
Department",
            "sales": 90,
        }
    ]
}
```

2

6. Сумма продаж



Пример вывода:

Общая сумма продаж: 1140



ВОПРОСЫ



Заключение

